Bases de données

Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle

TMR_02_TD
v132c

2025-01-20

Christina.Khnaisser@USherbrooke.ca
Luc.Lavoie@USherbrooke.ca

© 2018-2023, **Μῆτις** (http://info.usherbrooke.ca/llavoie)
CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Plan

- Un problème: l'évaluation à l'UdeS
  - Analyse
  - Modèle logique de données (prédicats, entêtes, clés)
  - Exemple de données
- Des requêtes
  - R1 à R5
- Un retour sur le modèle de données
  - Améliorations nécessaires et souhaitables
- Synthèse de la démarche
  - Quelle démarche avons-nous suivie et pourquoi?
  - Quelles règles de pratique pourrions-nous envisager?
- Les colles du prof

Un exemple: l'évaluation universitaire

- Analyse
- Modèle logique (prédicats, entêtes, clés)
- Base de données

Un petit exercice s'inspirant très librement des informations requises aux fins d'évaluation à l'Université de Samarcande

Description du contexte et énoncé des objectifs

- L'Université de Samarcande (UdeS), fondée en 1927, propose différentes activités pédagogiques dans plusieurs domaines.
- Depuis deux ans, le nombre de personnes étudiantes a beaucoup augmenté de sorte que l'activité de gestion manuelle des évaluations mobilise beaucoup de ressources.
- Par ailleurs, afin de mieux répondre aux attentes de la communauté universitaire, il est devenu nécessaire d'ajuster la description de l'offre de formation aux parcours effectifs de formation afin d'en faciliter l'évaluation.

Description du problème

- L'UdeS désire:
  - constituer un répertoire des activités proposées;
  - consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité et par type d'évaluation.

- *La formulation précédente est volontairement inappropriée. Pourrons-nous découvrir en quoi?*

Solution — Quelles sont les relvars? (1/2)

- Activité
  - Dès lors que l'UdeS définit une activité, elle peut être offerte.
  - L'activité est identifiée par un sigle et caractérisée par un titre.
  - *Note: une activité comporte des évaluations.*
- Étudiant
  - Dès lors que l'UdeS admet une personne étudiante, celle-ci peut s'inscrire à des activités, y participer et se présenter aux évaluations de celles-ci.
  - L'étudiant est identifié par un matricule et caractérisé par un nom et une adresse *(que nous réduirons, aux fins de l'exemple, au seul nom de la ville, de la municipalité, de la commune, du village ou du lieu-dit)*.

Solution — Quelles sont les relvars? (2/2)

- Type d'évaluation
  - Dès lors que l'UdeS autorise certains types d'évaluation (TE), une activité peut comporter une évaluation de ce type.
  - Un TE est identifié par un code et caractérisé par une description.
- Résultat
  - Une note est obtenue par un étudiant dans le cadre d'une activité lors d'une évaluation au cours d'un trimestre.
  - Un résultat est identifié par le matricule de l'étudiant, le sigle de l'activité, le trimestre et le code de TE; il est caractérisé par une note.

Solution — Quels sont les prédicats?

- L'*activité* de sigle «sigle», décrite par le titre «titre», **est offerte par l'UdeS**.
- L'*étudiant* dont le matricule est «matricule», le nom est «nom» et l'adresse est «adresse», **est inscrit à l'UdeS**.
- Le *type d'évaluation* de code «code», décrit par la description «description», **est autorisé à l'UdeS**.
- Le *résultat* «note» **a été obtenu par l'étudiant** dont le matricule est «matricule» lors de l'évaluation «TE» dans le cadre de l'activité «activite» au trimestre «trimestre».

Solution — Quels sont les prédicats? (bis)

- L'*activité* ~~de~~ ***identifiée par le*** sigle «sigle», décrite par le titre «titre», **est offerte par l'UdeS**.
- L'*étudiant* ~~dont~~ ***identifié par*** le matricule ~~est~~ «matricule», ***décrit par*** le nom ~~est~~ «nom» et l'adresse ~~est~~ «adresse», **est inscrit à l'UdeS**.
- Le *type d'évaluation* de ***identifié par le*** code «code», décrit par la description «description», **est autorisé à l'UdeS**.
- Le *résultat* «note» **a été obtenu par l'étudiant** ~~dont~~ ***identifié par*** le matricule est «matricule» lors de l'évaluation «TE» dans le cadre de l'activité «activite» au trimestre «trimestre».

Faits et propositions

- En substituant les valeurs des attributs d'un tuple aux variables correspondantes du prédicat de la relation, on obtient la proposition (le «fait»).
- Dans l'exemple précédent, les variables sont les identifiants entre guillemets.

Faits et propositions — un exemple

L'*étudiant* identifié par le matricule «matricule», décrit par le nom «nom» et l'adresse «adresse» **est inscrit à l'UdeS**.

+

matricule	nom	adresse
15110132	Sergeï	Chandler

=

L'*étudiant* identifié par le matricule «15110132», décrit par le nom «Sergeï» et l'adresse «Chandler» **est inscrit à l'UdeS**.

Faits et propositions — un exemple… modifié

L'*étudiant* identifié par le matricule «matricule», *portant le* nom «nom» et *habitant à* «adresse» **est inscrit à l'UdeS**.

+

matricule	nom	adresse
15110132	Sergeï	Chandler

=

L'*étudiant* identifié par le matricule «15110132», *portant le* nom «Sergeï» et *habitant à* «Chandler» **est inscrit à l'UdeS**.

2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Faits et propositions — un exemple… modifié

L'*étudiant* identifié par le matricule «matricule», portant le nom «nom» et *né à* «adresse» **est inscrit à l'UdeS**.

+

matricule	nom	adresse
15110132	Sergeï	Chandler

=

L'*étudiant* identifié par le matricule «15110132», portant le nom «Sergeï» et *né à* «Chandler» **est inscrit à l'UdeS**.

MLD (itération 0): définition des relvars

Activité {sigle: Texte; titre: Texte}

Étudiant {matricule: Texte; nom: Texte; adresse: Texte}

TypeÉvaluation {code: Texte; description: Texte}

Résultat {matricule: Texte; TE: Texte; activité: Texte; trimestre: Texte; note: Entier}

MLD (itération 1): définition des types

SigleCours { x ∈ Texte | x ~ [A-Z]{3}[0-9]{3} }
Activité {sigle: **SigleCours**; titre: Texte}

Matricule { x ∈ Texte | x ~ [0-9]{8} }
Étudiant {matricule: **Matricule**; nom: Texte; adresse: Texte}

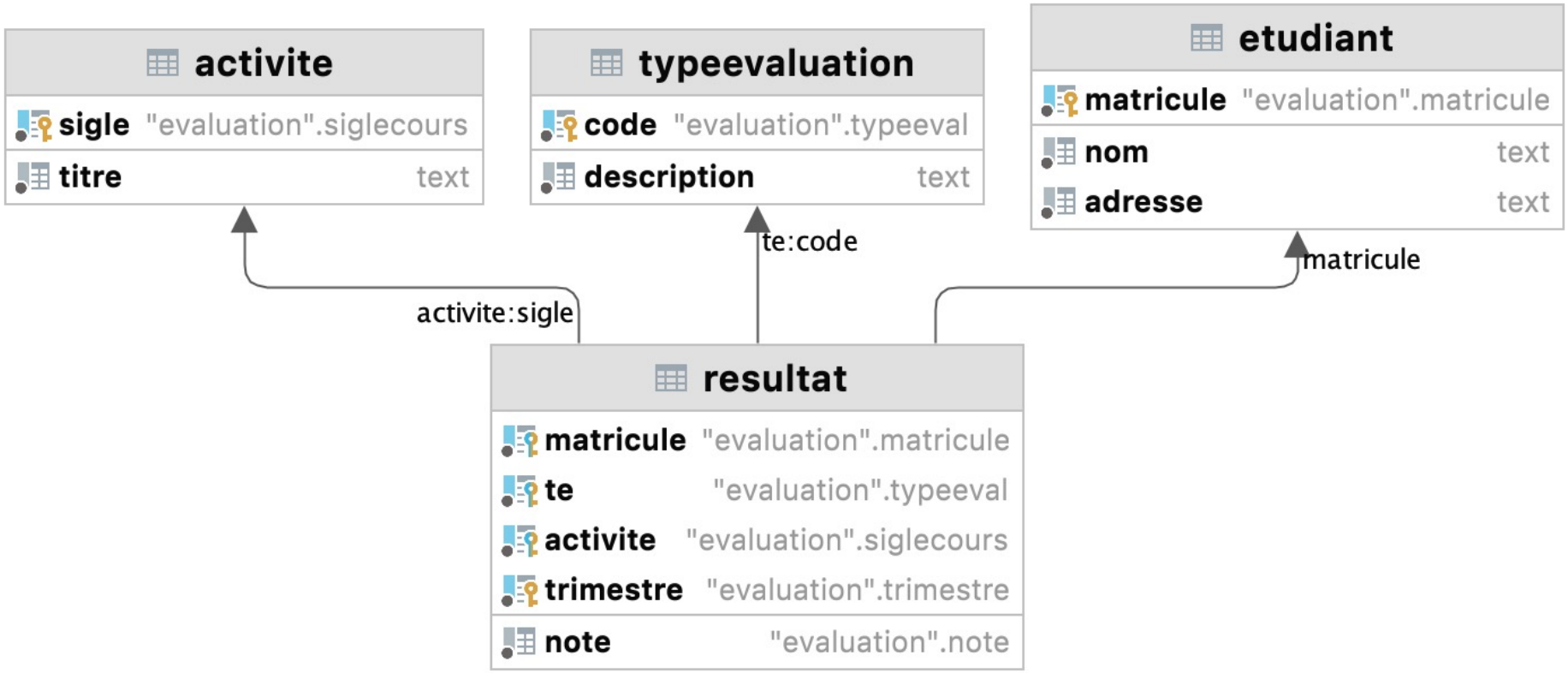
TypeEval { x ∈ Texte | x ∈ {TP, PR, IN, FI} }
TypeÉvaluation {code: **TypeEval**; description: Texte}

Note { x ∈ Entier | 0 <= x <= 100 }
Trimestre { t ∈ Texte | t ~ [0-9]{4}[1-3] }
Résultat {matricule: **Matricule**; TE: **TypeEval**; activité: **SigleCours**;
trimestre: **Trimestre**; note: **Note**}

MLD (itération 2): définition des clés

- Clés candidates
  - Clé Activité {sigle}
  - Clé TypeEvaluation {code}
  - Clé Étudiant {matricule}
  - Clé Résultat {matricule, TE, activité, trimestre}
- Clés référentielles
  - Résultat.matricule → Étudiant.matricule
  - Résultat.TE → TypeÉvaluation.code
  - Résultat.activité → Activité.sigle

Diagramme relationnel de la première solution



Exemple de données

Étudiant

matricule	nom	adresse
15113150	Paul	ᐳᕕᖅᓂᑐᖅ
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac
15110132	Sergeï	Chandler

Activité

sigle	titre
IFT159	Analyse et programmation
IFT187	Éléments de bases de données
IMN117	Acquisition des médias numériques
IGE401	Gestion de projets
GMQ103	Géopositionnement

TypeÉvaluation

code	description
IN	Examen intra
FI	Examen final
TP	Travail pratique
PR	Projet

Résultat

matricule	TE	activité	trimestre	note
15113150	TP	IFT187	20133	80
15112354	FI	IFT187	20123	78
15113150	TP	IFT159	20133	75
15112354	FI	GMQ103	20123	85
15110132	IN	IMN117	20123	90
15110132	IN	IFT187	20133	45
15112354	FI	IFT159	20123	52

2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Des requêtes

1. Quels sont les étudiants inscrits en IFT 187?
2. Quels sont les étudiants inscrits à une activité en d'informatique à l'automne 2013?
3. Quels étaient les étudiants en situation d'échec au final à l'automne 2012?
4. Produire le relevé de notes d'Éliane.
5. Quels étudiants ne sont inscrits à aucune activité?

Vérifions notre MLD à l'aide de quelques requêtes représentatives

R1 — Quels sont les étudiants inscrits en IFT 187?

R1 — Analyse

- Clarification
  - La formulation utilisée pourrait indiquer qu'on s'intéresse au seul trimestre courant. Le requérant nous précise cependant qu'il vise toutes les inscriptions depuis la première offre de l'activité.
- Entête
  - InscritsIFT187 {matricule: Matricule}

R1 — Solution

- Clarification
  - La formulation utilisée pourrait indiquer qu'on s'intéresse au seul trimestre courant. Le requérant nous précise cependant qu'il vise toutes les inscriptions depuis la première offre de l'activité.
- Entête
  - InscritsIFT187 {matricule: Matricule}
- Requête
  - (Résultat σ (activité='IFT187')) π {matricule}

R1 — Notes

- La solution précédente suppose qu'un étudiant n'est (considéré) inscrit à une activité qu'à partir du moment où il a été évalué au moins une fois au sein de cette activité.
- Pourquoi?
- Si l'inscription doit être dissociée de l'évaluation et pouvoir être établie avant la première évaluation, comment devrait-on changer le MLD?
- Cette dernière question relève de la modélisation, et non de la conception.

R2 — Quels sont les étudiants inscrits à une activité d'informatique à l'automne 2013?

R2 — Analyse

- Clarification
  - Une activité d'informatique est définie comme étant toute activité dont le sigle débute par le préfixe 'IFT'. Supposons une fonction *préfixe(t, n)* qui retourne les *n* premiers caractères d'un texte *t*.
  - Le trimestre «Automne 2013» est codé par «20133».
- Entête
  - InscritsIFT {matricule: Matricule}

R2 — Solution

- Clarification
  - Une activité d'informatique est définie comme étant toute activité dont le sigle débute par le préfixe 'IFT'. Supposons une fonction *préfixe(t, n)* qui retourne les *n* premiers caractères d'un texte *t*.
  - Le trimestre «Automne 2013» est codé par «20133».
- Entête
  - InscritsIFT {matricule: Matricule}
- Requête
  - (Résultat σ (préfixe(activité,3)='IFT' ∧ trimestre='20133'))
    π {matricule}

R2 — Notes

- Les prédicats sont-ils exacts?
- Comment distinguer l'admission de l'inscription?

R2 — Solution: un deuxième essai par la reformulation des prédicats

- L'*activité* identifiée par le sigle «sigle», décrite par le titre «titre», **est offerte par l'UdeS**.
- L'*étudiant* identifié par le matricule «matricule», décrit par le nom est «nom» et habitant à l'adresse est «adresse» **est ~~inscrit~~ *admis* à l'UdeS**.
- Le *type d'évaluation* identifié par le code «code», décrit par la description «description» **est autorisé à l'UdeS**.
- Résultat:
  - L'*étudiant* dont le matricule est «matricule» ***est inscrit à l'activité «activite» au trimestre «trimestre» à l'UdeS***.
  - Le *résultat* «note» **a été obtenu par l'étudiant** identifié par le matricule est «matricule» lors de l'évaluation «TE» dans le cadre de l'activité «activite» au trimestre «trimestre».

R2 — Revue introspective des prédicats

- Le prédicat de la relvar Résultat est en fait la conjonction de deux prédicats plus simples, l'un (le résultat de l'étudiant) dépendant de l'autre (l'inscription de l'étudiant).
- Nous verrons, lorsque nous traiterons de la *normalisation* des relations, qu'**une telle situation n'est pas souhaitable**.

R3 — Quels étaient les étudiants en échec au final à l'automne 2012?

R3 — Analyse

- Clarification
  - Une situation d'échec est une note inférieure à 60.
  - Un final est un 'Examen final' représenté par le code 'FI'.
  - «Automne 2012» est codé par «20123».
- Entête
  - Échecs20123 {matricule: Matricule}

R3 — Solution

- Clarification
  - Une situation d'échec est une note inférieure à 60.
  - Un final est un 'Examen final' représenté par le code 'FI'.
  - «Automne 2012» est codé par «20123».
- Entête
  - Échecs20123 {matricule: Matricule}
- Requête
  - (Résultat σ (note<60 $\wedge$ TE='FI' $\wedge$ trimestre='20123'))
    π {matricule}

R4 — Produire le relevé de notes d'Éliane

R4 — Analyse: variante 0

- Clarification
  - Nous supposons qu'il n'y a pas d'homonymie.
- Entête
  - RelevéÉliane
    { TE: TypeEval; activité: SigleCours;
    trimestre: Trimestre; note: Note }

R4 — Solution: variante 0

- Clarification
  - Nous supposons qu'il n'y a pas d'homonymie.
- Entête
  - RelevéÉliane
    { TE: TypeEval; activité: SigleCours;
    trimestre: Trimestre; note: Note }
- Requête
  - ((Résultat ⋈ Étudiant) σ (nom='Éliane')) π
    {TE, activité, trimestre, note}

R4 — Analyse: variante 1

- Clarification
  - Le matricule a été introduit pour différencier les homonymes. Un relevé produit sur la seule base du nom est donc susceptible d'être inexact. En conséquence, nous demanderons à Éliane son matricule.
- Entête
  - RelevéÉliane
    { TE: TypeEval; activité: SigleCours;
    trimestre: Trimestre; note: Note }

MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0

Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

R4 — Solution: variante 1

- Clarification
  - Le matricule a été introduit pour différencier les homonymes. Un relevé produit sur la seule base du nom est donc susceptible d'être inexact. En conséquence, nous demanderons à Éliane son matricule.
- Entête
  - RelevéÉliane
    { TE: TypeEval; activité: SigleCours;
    trimestre: Trimestre; note: Note }
- Requête
  - (Résultat σ (matricule='15112354')) π {TE, activité, trimestre, note}

R4 — Analyse: variante 2

- Clarification
  - On demande d'ajouter le titre de l'activité dans le relevé.
- Entête
  - Relevé2Éliane
    { TE: TypeEval; sigle: SigleCours; titre: Texte;
    trimestre: Trimestre; note: Note }

R4 — Solution: variante 2

- Clarification
  - On demande d'ajouter le titre de l'activité dans le relevé.
- Entête
  - Relevé2Éliane
    { TE: TypeEval; sigle: SigleCours; titre: Texte;
    trimestre: Trimestre; note: Note }
- Requête
  - Remarquons qu'il est nécessaire de joindre la relation Activité pour obtenir le titre et que l'attribut de jointure n'y porte pas le même nom que dans la relation Résultat.
  - (((Resultat σ (matricule='15112354'))
    ρ {activité → sigle})
    ⋈ Activité)
    π {TE, sigle, titre, trimestre, note}

R4 — Analyse: variante 3

- Évolution
  - Comment formuler la requête pour l'adapter facilement à divers matricules ?
- Solution
  - La fonction !

R4 — Solution: variante 3

- Formulation
  - Relevé =
    Relation
    { TE: TypeEval; sigle: SigleCours; titre: Texte; trimestre: Trimestre; note: Note }
  - fonction Relevé3 (m : Matricule) : Relevé
    valeur
    (((Resultat σ (matricule=m))
    ρ {activité $\rightarrow$ sigle})
    $\bowtie$ Activité)
    π {TE, sigle, titre, trimestre, note}
- Utilisation
  - Relevé3 ('15112354') – celui d'Éliane
  - Relevé3 ('15113150') – celui de Paul

R5 — Quels étudiants ne sont inscrits à aucune activité?

R5 — Analyse

- Clarification
  - Encore une fois, il est nécessaire de faire préciser la période à couvrir, en termes de trimestres. Supposons que ce soit les trois trimestres de l'année 2013, la question devient donc:
    - Quels étudiants ne sont inscrits à aucune activité en 2013?
  - Supposons également qu'on désire avoir un maximum d'information sur ces étudiants et pas seulement leur matricule (à savoir tous les attributs disponibles dans la relation Étudiant).
- Entête
  - NonInscrits2013_avec_info
    {matricule: Matricule; nom: Texte; adresse: Texte}

R5 — Analyse (suite)

Nous réalisons cette requête en calculant

- l'ensemble des étudiants:
  - Tous ≔ Étudiant
- l'ensemble des étudiants **inscrits** à au moins une activité en 2013.
  - Inscrits2013 ≔ Étudiant⋈(Résultat σ ('20131'≤trimestre≤'20133')) π {matricule})
- NonInscrits correspondent à la différence entre Tous et Inscrits
  - NonInscrits2013 ≔ Tous — Inscrits2013

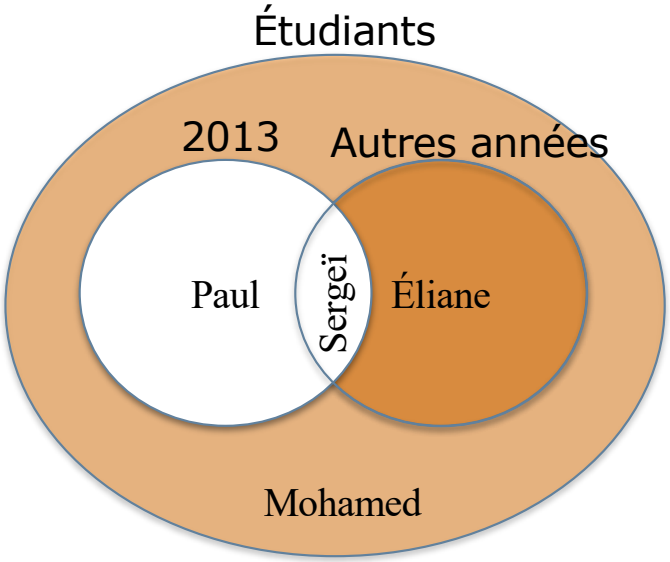
2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

R5 — Résultats

Soit

Étudiant —
(Étudiant⋈Résultatσ('20131'≤trimestre≤'20133')π{matricule})

matricule	nom	adresse
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15113870	Mohamed	Tadoussac



R5 — Solution 2

- *Justin* remarque qu'il semble possible de simplifier l'expression précédente si on admet que la négation de la proposition

  $$('20131' \leq \text{trimestre} \leq '20133')$$

  s'exprime par

  $$(\text{trimestre} < '20131' \vee '20133' < \text{trimestre})$$

- Il se permet donc de calculer directement

  $$(\text{Étudiant} \bowtie \text{Résultat}\ \sigma\ (\text{trimestre} < '20131' \vee '20133' < \text{trimestre}))$$
  $$\pi\ \{\text{matricule, nom, adresse}\}$$

- sans utiliser la différence
  (il croit donc réaliser ici une «optimisation»)

2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

R5 — Solution 2 (revue)

- *Justin* a-t-il raison?
  - NON!

L'expression

- $(\text{Étudiant} \bowtie \text{Résultat}\ \sigma\ (\text{trimestre} < \text{'20131'} \vee \text{'20133'} < \text{trimestre}))$
  $\pi\ \{\text{matricule, nom, adresse}\}$

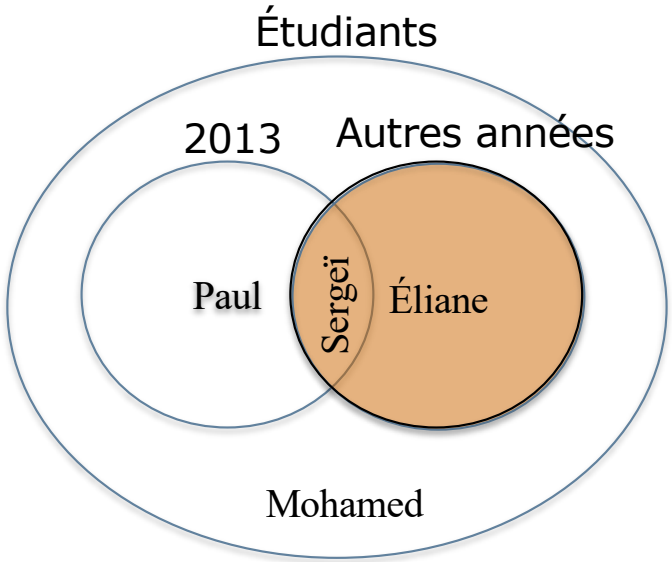
n'est pas équivalent à la solution

- Étudiant —
  $(\text{Étudiant} \bowtie \text{Résultat}\ \sigma(\text{'20131'} \leq \text{trimestre} \leq \text{'20133'})\ \pi\{\text{matricule}\})$

R5 — Solution 2 (résultats)

Voici ce que représente la solution de Justin

- (Étudiant⋈Résultat σ (trimestre<'20131'∨'20133'<trimestre))
  π {matricule, nom, adresse}



matricule	nom	adresse
15112354	Éliane	Blanc-Sablon
15110132	Sergeï	Chandler

2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

R5 — Pourquoi cette incohérence?

- Parce qu'un étudiant peut s'inscrire lors de plusieurs trimestres, on ne peut pas logiquement conclure qu'un étudiant inscrit en 2013 ne s'est inscrit à aucune autre année:
  - Par exemple, Sergeï s'est inscrit en 2012 et en 2013.
- On ne peut pas logiquement conclure qu'un étudiant qui ne s'est pas inscrit en 2013 s'est inscrit lors d'une autre année:
  - Par exemple, Mohamed est admis, mais il ne s'est pas encore inscrit à une activité.

Un retour sur le modèle de données

- Améliorations nécessaires
- Améliorations souhaitables

Nos requêtes ont permis de diagnostiquer des lacunes et des inadéquations dans le modèle.

Comment pouvons-nous faire mieux?

Améliorations nécessaires et souhaitables

- La description initiale était la suivante:
  - constituer un répertoire des activités proposées;
  - consigner les inscriptions et les résultats (notes) par étudiant, par activité et par type d'évaluations.

- *Pourquoi cette description est-elle inappropriée?*

- *Quelles sont les modifications au MLD qui en découlent?*
  - *les nécessaires*
  - *les souhaitables*

La démarche

- Élaboration du MLD (entêtes, prédicats, clés)
- Élaboration d'une requête
- Élaboration des cas de test

Proposition d'une démarche systématique dans l'élaboration d'une solution

Un avant-gout de règles de pratique

La démarche (1/3): Élaboration du MLD

1. Lire l'énoncé.
2. Comprendre les besoins des utilisateurs.
3. Clarifier les concepts du domaine métier.
4. Définir les prédicats.
5. Identifier les contraintes:
   - contraintes de type,
   - contraintes de relation (multi-attributs),
   - contraintes de clés candidates,
   - contraintes référentielles,
   - contraintes générales (multi-relations).

La démarche (2/3): Élaboration d'une requête

1. Clarifier la question.
2. Expliciter les hypothèses.
3. S'assurer que la question a un sens sur la base des prédicats des relations du MLD.
4. En déduire l'entête de la relation qui sera le résultat et en formuler le prédicat
   (qui devient alors le libellé de la requête).
5. Élaborer des cas de tests.
6. Diviser la requête pour en traiter plus facilement les parties (diviser pour régner).

La démarche (3/3): Élaboration des cas de test

- Les cas
  - le cas général: vérifier l'utilisabilité pratique
    - un cas représentatif de ce qui sera le plus souvent requis
    - d'envergure aussi petite que possible, tout en étant réaliste
  - les cas particuliers: vérifier la couverture
    - des cas exceptionnels et non compris dans le cas général
  - les cas non couverts: vérifier la fiabilité
    - des cas non requis et non couverts
    - ils doivent cependant être signalés ne pas provoquer de dysfonctionnements
  - le «gros» cas: vérifier les performances
    - un cas semblable au cas général
    - d'envergure aussi importante que possible, tout en étant réaliste

Règles de pratique

- Pourquoi des règles de pratique?
- La démarche proposée peut-elle servir de point de départ à l'élaboration de règles de pratique?

Discussion à propos des règles de pratique

Règles de pratique

- Discussion en classe
- Lien avec les cours d'éthique et de déontologie

Les colles du prof

- Questions de revue
- Connaissez-vous Ramac?
- Perspectives

Les colles du prof

- Pourquoi l'étape de clarification est-elle nécessaire?
- Pourquoi est-il utile, sinon nécessaire, de fixer l'entête du résultat *a priori*?
- Une même requête peut-elle être formulée de différentes façons (par plusieurs expressions différentes)?
- Comment décrire le rôle de la jointure en regard de la formulation des requêtes?
- Quel est le lien entre la jointure et la clé référentielle?

Le disque RAMAC 305 d'IBM
Stockage de données, version 1956

- Capacité
  - 5 millions de caractères de 6 bits, soit environ 3,75 Mo (3,57 Mio)
- Débit moyen
  - un peu moins de 9 ko/s
- Dimensions (cabinet)
  - 1,52 m × 0,74 m × 1,72 m
- Poids
  - environ 1 tonne
- Cout
  - 50 000 USD (1956), soit environ
  - 486 000 USD (2021)
- Production
  - un millier d'unités (1956-1961)
  - fin de vie 1969

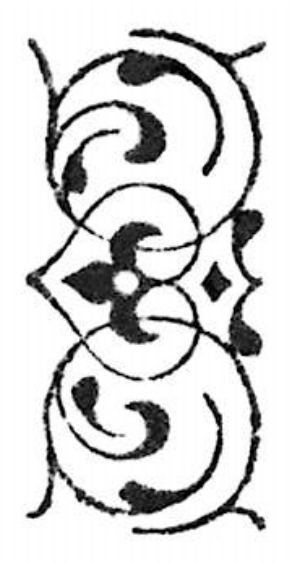
https://en.wikipedia.org/wiki/IBM_305_RAMAC
http://www.bhmag.fr/actualites/nostalgie-premier-disque-dur-ibm-ramac-305-1-tonne-15324

2025-01-20 MCED_TMR_02_TD — Exemple d'utilisation de la théorie relationnelle (v132c) © 2018-2025, Mητις — CC BY-NC-SA 4.0
Département d'informatique, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke, Québec

Perspectives

- Combien coute un dispositif de stockage domestique de 10 To?
  - Quel est son débit?
  - Quelles sont ses dimensions?
  - Quelle est sa consommation énergétique?

- Combien coute un dispositif de stockage haute performance de 10 To?
  - Quel est son débit?
  - Quelles sont ses dimensions?
  - Quelle est sa consommation énergétique?

- Quels sont les ratios de cout (USD/Mo) de ces dispositifs par rapport au RAMAC 305?
- Quels sont les ratios de volume (cm^3/Mo)?
- Quels sont les ratios de consommation d'énergie (watt/Mo)?

- Combien coute le stockage d'une photo de 12 mégapixels sur chacun de ces dispositifs (utiliser un format RAW à 24 bits/pixel)?